

武汉大学数学与统计学院 2020-2021 第一学期
抽象代数 期中 汪春晖

1. (10 分) 设 G 为有限半群, 且满足消去律 (即 $ax = ay$ 或者 $xb = yb$ 可以推出 $x = y$), 证明 G 为群。

2. (20 分)

(1) 设 A 和 B 都是群 G 的子群, 证明: $A \cup B$ 为 G 的子群当且仅当 $A \subseteq B$ 或者 $B \subseteq A$ 。

(2) 证明群 G 不能表示为两个真子群的并。

3. (20 分) 设 G_1, G_2, G_3 均为群, 证明:

(1) $G_1 \times G_2 \cong G_2 \times G_1$;

(2) $(G_1 \times G_2) \times G_3 \cong G_1 \times (G_2 \times G_3)$ 。

4. (20 分)

(1) 证明有限群 G 的一个真子群的全部共轭子群不能覆盖整个群 G ;

(2) 判断结论对无限群是否正确。若正确, 请证明之; 若错误, 请举反例。

5. (10 分) 设 p, q 为素数, 证明阶为 p^2q 的群 G 不是单群。

6. (10 分) 设 p 为素数, 计算 $\mathbb{Z}_{p^3} \oplus \mathbb{Z}_{p^2}$ 中 p^2 阶子群的个数。

7. (20 分) 设 G 为群, 记

$$\text{Aut}(G) = \{\sigma \mid \sigma : G \rightarrow G \text{ 为群同构}\},$$

$$\text{Inn}(G) = \{\sigma_g \mid \sigma_g : G \rightarrow G; x \mapsto gxg^{-1}, \forall x \in G, \text{ 其中 } g \in G\},$$

$$C(G) = \{g \in G \mid gx = xg \text{ 对于任意 } x \in G\},$$

称 $\text{Aut}(G)$ 为 G 的自同构群, $\text{Inn}(G)$ 为 G 的内自同构群, $C(G)$ 为 G 的中心。

(1) 证明: $\text{Inn}(G)$ 为 $\text{Aut}(G)$ 子群, 且 $G/C(G) \cong \text{Inn}(G)$ 。

(2) 若群 G 不是 Abel 群, 试证明 G 的自同构群不是循环群。